# Многочлены Чебышёва I рода

Вопрос 11

Крохалев Е. М.

2026

# Постановка

# Одна задача в трёх местах

Качество меряется **наибольшим** отклонением — нормой $\|\cdot\|_C$, а не привычной для методов оптимизации среднеквадратичной $\|\cdot\|_{L_2}$:

- **интерполяция:** погрешность содержит множитель $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)\cdots(x - x_n)$, зависящий только от узлов;
- **итерационный метод:** погрешность $n$ шагов умножается на $P_n(\lambda) = (1 - \tau_1\lambda)\cdots(1 - \tau_n\lambda)$, причём $P_n(0) = 1$;
- **приближение и сжатие:** отрезок ряда по $T_k$ близок к наилучшему равномерному приближению.

# Одна задача в трёх местах

Качество меряется **наибольшим** отклонением — нормой $\|\cdot\|_C$, а не привычной для методов оптимизации среднеквадратичной $\|\cdot\|_{L_2}$:

- **интерполяция:** погрешность содержит множитель $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)\cdots(x - x_n)$, зависящий только от узлов;
- **итерационный метод:** погрешность $n$ шагов умножается на $P_n(\lambda) = (1 - \tau_1\lambda)\cdots(1 - \tau_n\lambda)$, причём $P_n(0) = 1$;
- **приближение и сжатие:** отрезок ряда по $T_k$ близок к наилучшему равномерному приближению.

Разница норм содержательна: $L_2$ порождена скалярным произведением, и минимум даёт линейная система; у $C$ скалярного произведения нет, и минимум ищется через чередование знаков погрешности.

# Формальная постановка

$\mathcal{P}_n$ — многочлены степени не выше $n$; $\mathcal{M}_n$ — **приведённые** многочлены степени ровно $n$ (старший коэффициент $1$).

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \max_{x \in [-1,1]} |P(x)| \longrightarrow ?$$

# Формальная постановка

$\mathcal{P}_n$ — многочлены степени не выше $n$; $\mathcal{M}_n$ — **приведённые** многочлены степени ровно $n$ (старший коэффициент $1$).

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \max_{x \in [-1,1]} |P(x)| \longrightarrow \ ?$$

Нормировка старшего коэффициента обязательна: иначе $\|\varepsilon P\| \to 0$ и минимум даёт нулевой многочлен.

**Ответ:** минимум равен $2^{1-n}$ и достигается ровно на одном многочлене.

# Многочлен Чебышёва

# Определение

**Определение 1**

**Многочленом Чебышёва I рода** (англ. *Chebyshev polynomial of the first kind*; у части авторов — *полином* Чебышёва) называется функция

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \qquad x \in [-1, 1], \quad n = 0, 1, 2, ...$$

# Определение

**Определение 1**

**Многочленом Чебышёва I рода** (англ. *Chebyshev polynomial of the first kind*; у части авторов — *полином* Чебышёва) называется функция

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \qquad x \in [-1, 1], \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Определение задаёт функцию только на $[-1, 1]$. То, что это **многочлен**, — утверждение, а не часть определения.

**Приведённый:** $\widetilde{T}_n = 2^{1-n} T_n$, старший коэффициент $1$.

**Замечание 1**

У Самарского и Гулина буквой $T_n$ обозначен наш $\widetilde{T}_n$. Нормировку проверять при каждом чтении.

# Рекуррентность: почему это многочлен

**Теорема 2**

*Для всех* $x \in [-1, 1]$

$$T_0(x) = 1, \qquad T_1(x) = x, \qquad T_{n+1}(x) = 2x\,T_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

*Следовательно,* $T_n$ *– сужение на* $[-1, 1]$ *алгебраического многочлена степени ровно* $n$*; его старший коэффициент равен* $2^{n-1}$ *при* $n \geq 1$ *и* $1$ *при* $n = 0$*. Соответственно* $\widetilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$ *при* $n \geq 1$.

# Рекуррентность: почему это многочлен

**Теорема 2**

*Для всех* $x \in [-1, 1]$

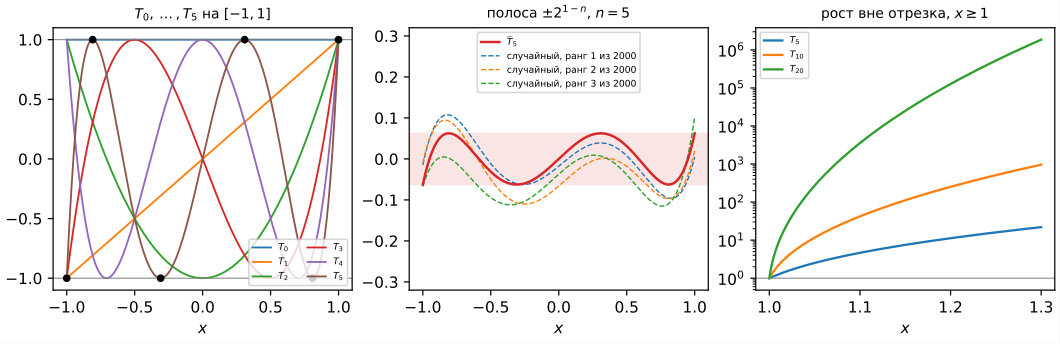
$$T_0(x) = 1, \qquad T_1(x) = x, \qquad T_{n+1}(x) = 2x\,T_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

*Следовательно,* $T_n$ *– сужение на* $[-1, 1]$ *алгебраического многочлена степени ровно* $n$*; его старший коэффициент равен* $2^{n-1}$ *при* $n \geq 1$ *и* $1$ *при* $n = 0$*. Соответственно* $\widetilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$ *при* $n \geq 1$.

**Схема.** Замена $x = \cos\theta$; формула суммы косинусов $\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2\cos\theta\cos n\theta$; затем индукция по степени и старшему коэффициенту.

$T_2 = 2x^2 - 1, T_3 = 4x^3 - 3x, T_4 = 8x^4 - 8x^2 + 1, T_5 = 16x^5 - 20x^3 + 5x.$

# Как они выглядят




Слева — чередование: $T_5 = \pm 1$ в шести точках. В центре — полоса $\pm 2^{-4}$ и три **самых удачных** из 2000 случайных приведённых многочленов. Справа — рост вне отрезка: $T_{20}(1{,}1) = 3562{,}5$.

# Нули и точки чередования

**Теорема 3**

*Пусть* $n \geq 1$. *Тогда: (1)* $\|T_n\|_{C[-1,1]} = 1$; *(2) все корни* $T_n$ *вещественны, различны, лежат в* $(-1, 1)$ *и равны* $x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$, $k = 1, \dots, n$; *(3) множество точек отрезка* $[-1, 1]$, *в которых* $|T_n| = 1$, *состоит ровно из* $n + 1$ *точки* $\bar{x}_k = \cos \frac{k\pi}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n$, *причём* $T_n(\bar{x}_k) = (-1)^k$, *то есть знаки чередуются, и* $1 = \bar{x}_0 > \bar{x}_1 > \cdots > \bar{x}_n = -1$.

# Нули и точки чередования

**Теорема 3**

*Пусть $n \geq 1$. Тогда: (1) $\|T_n\|_{C[-1,1]} = 1$; (2) все корни $T_n$ вещественны, различны, лежат в $(-1, 1)$ и равны $x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$, $k = 1, \dots, n$; (3) множество точек отрезка $[-1, 1]$, в которых $|T_n| = 1$, состоит ровно из $n + 1$ точки $\bar{x}_k = \cos \frac{k\pi}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n$, причём $T_n(\bar{x}_k) = (-1)^k$, то есть знаки чередуются, и $1 = \bar{x}_0 > \bar{x}_1 > \cdots > \bar{x}_n = -1$.*

Всё доказывается в переменной $\theta$: $\cos\theta$ — биекция $[0, \pi]$ на $[-1, 1]$, а про $\cos n\theta$ всё известно.

**Следствие:** $\left\|\widetilde{T}_n\right\| = 2^{1-n}$, и $\widetilde{T}_n(\bar{x}_k) = (-1)^k 2^{1-n}$.

**Теорема 4**

*Для* $x \geq 1$

$$T_n(x) = \frac{1}{2}\left[\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^n + \left(x - \sqrt{x^2-1}\right)^n\right],$$

*в частности* $T_n(x) > \frac{1}{2}\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^n$. *При* $x > 1$ *основание* $u = x + \sqrt{x^2-1}$ *строго больше единицы, и* $T_n(x)$ *растёт с ростом* $n$ *геометрически; при* $x = 1$ *роста нет:* $u = 1$ *и* $T_n(1) = 1$ *при всех* $n$. *Кроме того,* $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$ *для всех* $x$, *что переносит формулу на* $x \leq -1$.

# Вид вне отрезка

**Теорема 4**

*Для* $x \geq 1$

$$T_n(x) = \tfrac{1}{2}\left[\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^n + \left(x - \sqrt{x^2-1}\right)^n\right],$$

*в частности* $T_n(x) > \tfrac{1}{2}\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^n$. *При* $x > 1$ *основание* $u = x + \sqrt{x^2-1}$ *строго больше единицы, и* $T_n(x)$ *растёт с ростом* $n$ *геометрически; при* $x = 1$ *роста нет:* $u = 1$ *и* $T_n(1) = 1$ *при всех* $n$. *Кроме того,* $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$ *для всех* $x$, *что переносит формулу на* $x \leq -1$.

Мало на отрезке, велико рядом с ним — это и покупается в итерационных методах: множитель подавления погрешности есть $1/T_n(z)$, где $z$ чуть правее единицы.

**Теорема 5**

*Положим* $\rho(x) = (1-x^2)^{-1/2}$. *Тогда при всех* $n, m \geq 0$

$$\int_{-1}^{1} T_n(x) T_m(x) \rho(x)\, dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \pi, & n = m = 0, \\ \pi/2, & n = m \geq 1. \end{cases}$$

*Все интегралы абсолютно сходятся.*

Отсюда — квадратуры с узлами в нулях $T_n$. Многочлены **II рода** $U_n = \sin((n+1)\arccos x)/\sqrt{1-x^2}$ ортогональны с весом $\sqrt{1-x^2}$.

# Экстремальное свойство

# Достаточное условие

**Лемма 6**

*Пусть $n \geq 1$, $Q \in \mathcal{M}_n$ и существуют $n+1$ точка $-1 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n \leq 1$ такие, что $|Q(t_k)| = \|Q\|_{C[-1,1]}$ для всех $k$ и знаки чисел $Q(t_k)$ чередуются. Тогда $Q$ наименее уклоняется от нуля на $[-1,1]$, то есть $\|Q\|_{C[-1,1]} \leq \|P\|_{C[-1,1]}$ при всех $P \in \mathcal{M}_n$.*

# Достаточное условие

**Лемма 6**

*Пусть $n \geq 1$, $Q \in \mathcal{M}_n$ и существуют $n+1$ точка $-1 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n \leq 1$ такие, что $|Q(t_k)| = \|Q\|_{C[-1,1]}$ для всех $k$ и знаки чисел $Q(t_k)$ чередуются. Тогда $Q$ наименее уклоняется от нуля на $[-1,1]$, то есть $\|Q\|_{C[-1,1]} \leq \|P\|_{C[-1,1]}$ при всех $P \in \mathcal{M}_n$.*

**Схема (от противного).** Пусть $\|P\| < \|Q\|$, $P \in \mathcal{M}_n$.

1. $R = Q - P$: старшие члены сокращаются, $\deg R \leq n-1$.
2. В точках $t_k$ знак $R$ совпадает со знаком $Q$ — значит, чередуется.
3. Между соседними точками — корень: всего $n$ корней.
4. Ненулевой многочлен степени $\leq n-1$ имеет $\leq n-1$ корней. Противоречие.

# Главная теорема

**Теорема 7 (П. Л. Чебышёв, экстремальное свойство)**

*Пусть* $n \geq 1$. *Тогда*

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[-1,1]} = \left\|\widetilde{T}_n\right\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n},$$

*и минимум достигается* ***только*** *на* $P = \widetilde{T}_n$.

**Теорема 7 (П. Л. Чебышёв, экстремальное свойство)**

*Пусть* $n \geq 1$. *Тогда*

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[-1,1]} = \left\|\widetilde{T}_n\right\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n},$$

*и минимум достигается* ***только*** *на* $P = \widetilde{T}_n$.

**Достижение** — прямо из леммы: $\widetilde{T}_n$ имеет ровно $n+1$ точку чередования.

**Единственность** — отдельное рассуждение. Пусть $\|P\| \leq 2^{1-n}$, $t_k = \bar{x}_{n-k}$ (точки чередования по возрастанию), $R = (-1)^n(\widetilde{T}_n - P)$: множитель выбран так, чтобы знаки шли в нужном порядке. Гарантировано лишь **нестрогое** $(-1)^k R(t_k) \geq 0$ — значение может обратиться в нуль, и строгого чередования больше нет.

# Где прячется кратность

Ключевой шаг: если $R(t_k) = 0$ во **внутренней** точке, то

$$|P(t_k)| = 2^{1-n} \geq \|P\| \;\Rightarrow\; P'(t_k) = 0, \quad \widetilde{T}_n'(t_k) = 0 \;\Rightarrow\; R'(t_k) = 0.$$

(Производная существует, потому что $P(t_k) \neq 0$: рядом $|P|$ совпадает с $P$ или с $-P$.)

# Где прячется кратность

Ключевой шаг: если $R(t_k) = 0$ во **внутренней** точке, то

$$|P(t_k)| = 2^{1-n} \geq \|P\| \;\Rightarrow\; P'(t_k) = 0, \quad \widetilde{T}_n'(t_k) = 0 \;\Rightarrow\; R'(t_k) = 0.$$

(Производная существует, потому что $P(t_k) \neq 0$: рядом $|P|$ совпадает с $P$ или с $-P$.)

Корень **двукратный** — и ровно закрывает оба отрезка, которые он разделяет.

Итог подсчёта: $\geq n$ корней при $\deg R \leq n - 1$, значит $R \equiv 0$.

# Произвольный отрезок

**Теорема 8**

*Пусть $a < b$ и $n \geq 1$. Тогда*

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n,$$

*и минимум достигается только на многочлене*

$$\widetilde{T}_n^{[a,b]}(x) = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n T_n\left(\frac{2x-(a+b)}{b-a}\right),$$

*корни которого суть*

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}, \qquad k = 1, \dots, n.$$

**Теорема 8**

*Пусть $a < b$ и $n \geq 1$. Тогда*

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n,$$

*и минимум достигается только на многочлене*

$$\widetilde{T}_n^{[a,b]}(x) = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n T_n\left(\frac{2x-(a+b)}{b-a}\right),$$

*корни которого суть*

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}, \qquad k = 1, \dots, n.$$

**Схема.** Аффинная замена $\varphi(x) = \frac{2x-(a+b)}{b-a}$ переводит $[a,b]$ в $[-1,1]$ и задаёт **биекцию** $\mathcal{M}_n$ на себя с множителем норм $\left(\frac{2}{b-a}\right)^n$. Заметим $4$ в знаменателе: $2$ от длины отрезка и $2$ от $2^{1-n}$.

# Как это читается в терминах приближения

Замена $P = x^n - p(x)$, где $p \in \mathcal{P}_{n-1}$, превращает $\mathcal{M}_n$ в множество погрешностей приближения функции $x^n$ многочленами степени $n - 1$.

# Как это читается в терминах приближения

Замена $P = x^n - p(x)$, где $p \in \mathcal{P}_{n-1}$, превращает $\mathcal{M}_n$ в множество погрешностей приближения функции $x^n$ многочленами степени $n-1$.

Значит, экстремальное свойство — это решённая задача о **наилучшем равномерном приближении функции** $x^n$, и $\widetilde{T}_n$ — её погрешность.

Общий критерий наилучшего равномерного приближения произвольной непрерывной функции (альтернанс, $n+2$ точки) — предмет отдельного вопроса программы; здесь доказан его частный случай для одной функции.

Число точек $n+1$ против $n+2$ объясняется тем, что приведённость уже израсходовала один параметр.

# Приложения

# Оптимальные узлы интерполяции

Остаточный член: при $f \in C^{n+1}[a,b]$ и узлах $x_0 < \cdots < x_n$

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x), \quad \xi = \xi(x) \in [a,b],$$

где $L_n[f]$ — интерполяционный многочлен по этим узлам.

# Оптимальные узлы интерполяции

Остаточный член: при $f \in C^{n+1}[a,b]$ и узлах $x_0 < \cdots < x_n$

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x), \quad \xi = \xi(x) \in [a,b],$$

где $L_n[f]$ — интерполяционный многочлен по этим узлам.

Первый множитель задан функцией, второй — **только узлами**. Значит, узлами можно распорядиться, и это ровно задача о наименее уклоняющемся от нуля многочлене: $\omega_{n+1}$ приведён по построению.

# Оптимальные узлы: ответ

**Теорема 9**

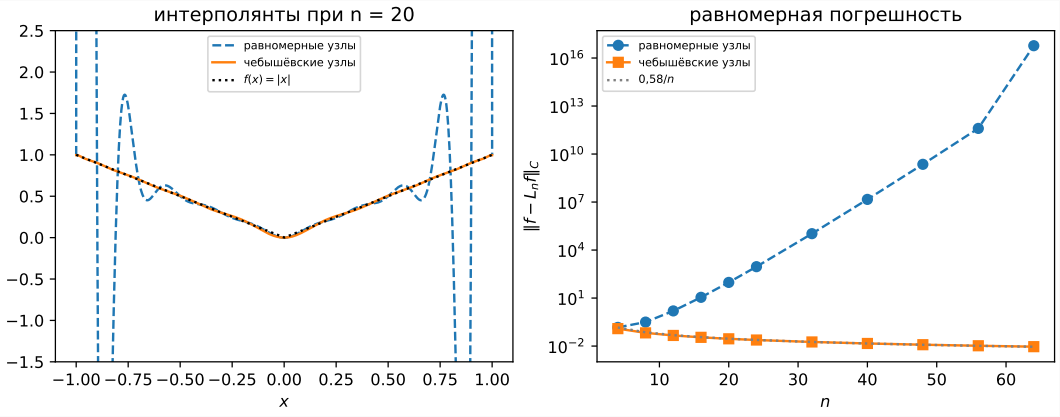
*Среди всех наборов из $n+1$ попарно различных узлов $x_0, \dots, x_n$ на $[a,b]$*

$$\min \left\|\omega_{n+1}\right\|_{C[a,b]} = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1},$$

*и минимум достигается тогда и только тогда, когда набор узлов совпадает как множество с множеством корней $\widetilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$, то есть*

$$\{x_0, \dots, x_n\} = \left\{ \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)} \;:\; k = 0, \dots, n \right\}.$$

# Численно: интерполяция $|x|$




$n = 32$: равномерные узлы дают $1{,}1 \cdot 10^5$, при $n = 64$ — уже за $10^{12}$; чебышёвские при $n = 64$ дают $9{,}2 \cdot 10^{-3}$. Оценка через $\omega_{n+1}$ требует $f \in C^{n+1}$, а у $|x|$ нет и первой производной — поведение объясняет другая оценка, через константу Лебега.

# Откуда берётся разница

Оценка, не требующая гладкости: при фиксированном наборе узлов и любой $f \in C[a,b]$

$$\|f - L_n[f]\| \le (1 + \Lambda_n)\, E_n(f),$$

где $\Lambda_n = \max_x \sum_k |c_k(x)|$ — константа Лебега, $c_k(x) = \prod_{j \ne k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$,
$E_n(f) = \inf_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|$.

# Откуда берётся разница

Оценка, не требующая гладкости: при фиксированном наборе узлов и любой $f \in C[a,b]$

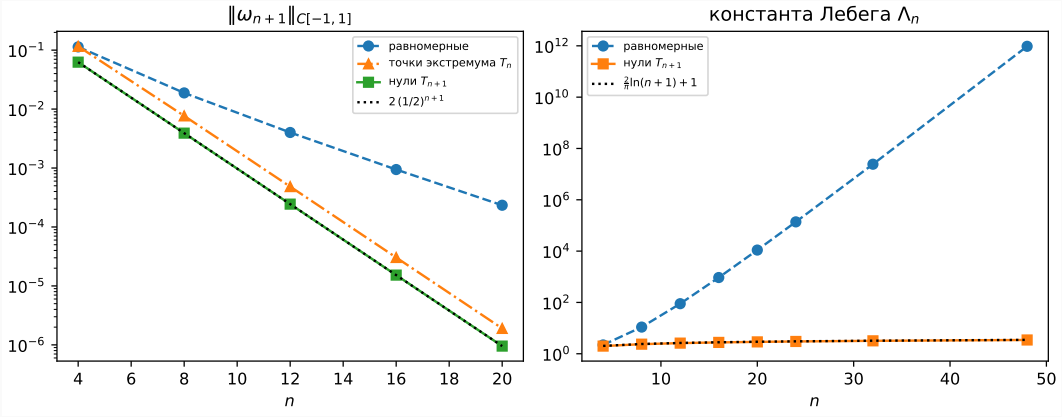
$$\|f - L_n[f]\| \le (1 + \Lambda_n)\, E_n(f),$$

где $\Lambda_n = \max_x \sum_k |c_k(x)|$ — константа Лебега, $c_k(x) = \prod_{j \ne k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$, $E_n(f) = \inf_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|$.

При $n = 24$: $\Lambda_n = 1{,}4 \cdot 10^5$ (равномерные узлы) против $3{,}0$ (чебышёвские). Множитель $1 + \Lambda_n$ съедает убывание $E_n(f)$ у одной сетки и почти ничего не съедает у другой.

Точки экстремума $T_n$ — второй набор под тем же именем: $\|\omega\|$ у него вдвое больше оптимального ($1{,}994$).

# Откуда берётся разница: в числах




Слева — $\|\omega_{n+1}\|$ для трёх наборов узлов против теоретического минимума $2\,(1/2)^{n+1}$. Справа — константы Лебега равномерной и чебышёвской сеток; пунктир — ориентир $\frac{2}{\pi}\ln(n+1)+1$.

# Ускорение итераций: задача

**Задача.** Для $Ax = f$ явным методом $x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f)$ погрешность умножается на $P_n(\lambda) = \prod_j (1 - \tau_j \lambda)$ при $P_n(0) = 1$.

Матрица $A$ симметрична и положительно определена, спектр лежит в $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$ при $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$, число обусловленности $\varkappa = \mu_{\max}/\mu_{\min}$.

# Ускорение итераций: задача

**Задача.** Для $Ax = f$ явным методом $x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f)$ погрешность умножается на $P_n(\lambda) = \prod_j (1 - \tau_j \lambda)$ при $P_n(0) = 1$.

Матрица $A$ симметрична и положительно определена, спектр лежит в $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$ при $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$, число обусловленности $\varkappa = \mu_{\max}/\mu_{\min}$.

Надо минимизировать $\max_{[\mu_{\min}, \mu_{\max}]} |P_n|$ — то есть снова искать многочлен, наименее уклоняющийся от нуля, только нормировано значение в нуле, а не старший коэффициент.

# Ускорение итераций: идея и ответ

Ответ — тот же $T_n$, пересчитанный на спектр и делённый на своё значение в нуле; обозначим его $P_n^*$. Работает потому, что $T_n$ мал на отрезке и велик правее него.

$$\min_{P\in\mathcal{P}_n,\, P(0)=1}\ \max_{[\mu_{\min},\mu_{\max}]} |P| = q_n = \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2\sigma^n}{1+\sigma^{2n}}, \qquad z = \frac{\mu_{\max}+\mu_{\min}}{\mu_{\max}-\mu_{\min}},\ \sigma = \frac{1-\sqrt{\eta}}{1+\sqrt{\eta}},\ \eta = \frac{1}{\varkappa}.$$

# Ускорение итераций: идея и ответ

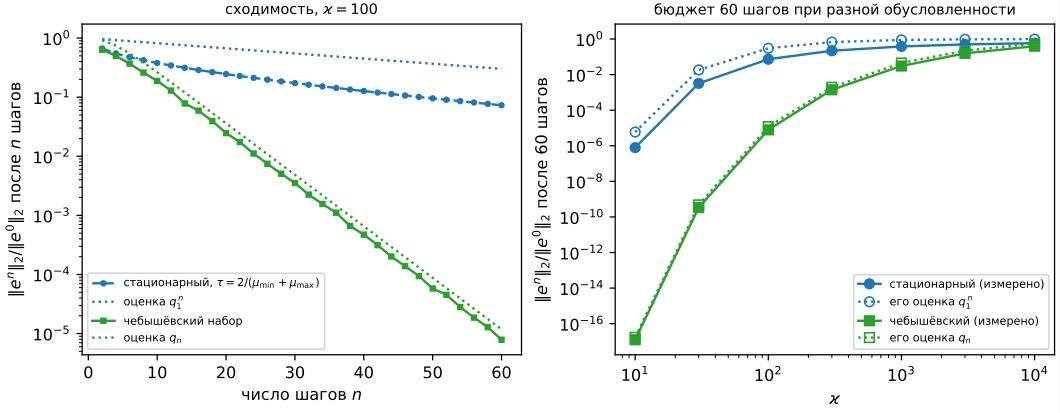
Ответ — тот же $T_n$, пересчитанный на спектр и делённый на своё значение в нуле; обозначим его $P_n^*$. Работает потому, что $T_n$ мал на отрезке и велик правее него.

$$\min_{P\in\mathcal{P}_n,\, P(0)=1}\ \max_{[\mu_{\min},\mu_{\max}]} |P| = q_n = \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2\sigma^n}{1+\sigma^{2n}}, \qquad z = \frac{\mu_{\max}+\mu_{\min}}{\mu_{\max}-\mu_{\min}},\ \sigma = \frac{1-\sqrt{\eta}}{1+\sqrt{\eta}},\ \eta = \frac{1}{\varkappa}.$$

Минимум достигается **только** на $P_n^*$; ограничение $\deg P \le n$ существенно. Параметры — обратные величины его корней:

$$\tau_j = 1/\lambda_j, \qquad \lambda_j = \frac{\mu_{\min}+\mu_{\max}}{2} + \frac{\mu_{\max}-\mu_{\min}}{2}\cos\frac{(2j-1)\pi}{2n}.$$

# Численно: насколько быстрее




Слева — погрешность после $n$ шагов при $\varkappa = 100$ (набор параметров пересчитан для каждого $n$): при $n = 50$ чебышёвский даёт $5{,}8 \cdot 10^{-5}$ против $9{,}6 \cdot 10^{-2}$ у стационарного. Справа — бюджет в $60$ шагов при разной обусловленности: выигрыш падает примерно с $10^4$ раз при $\varkappa = 100$ до $1{,}5$ раза при $\varkappa = 10^4$, потому что шестидесяти шагов для такой обусловленности уже мало.

# Приближение измерений: задача и идея

**Задача.** Функция задана в $n$ точках, приближаем многочленом степени $k < n$ по МНК. Базисы $\{x^i\}$ и $\{T_i\}$ дают **один и тот же** многочлен — вопрос в том, в каком из них считать.

# Приближение измерений: задача и идея

**Задача.** Функция задана в $n$ точках, приближаем многочленом степени $k < n$ по МНК. Базисы $\{x^i\}$ и $\{T_i\}$ дают **один и тот же** многочлен — вопрос в том, в каком из них считать.

**Идея.** Взять узлами нули $T_n$: тогда ортогональность точна и на сетке, а матрица нормальных уравнений диагональна — коэффициенты берутся свёрткой.

**Предложение 1**

*Пусть* $x_j = \cos\theta_j$, $\theta_j = \dfrac{(2j+1)\pi}{2n}$, $j = 0, \dots, n-1$, *– нули* $T_n$. *Тогда при* $0 \le p, q \le n-1$

$$\sum_{j=0}^{n-1} T_p(x_j)\, T_q(x_j) = \begin{cases} 0, & p \neq q, \\ n, & p = q = 0, \\ n/2, & p = q \geq 1. \end{cases}$$

# Приближение измерений: результат

Замеры на $f(x) = 1/(1 + 25x^2)$ в $n = 60$ **равномерных** узлах (в нулях $T_n$ обусловленность равна $2$):

| Базис | cond при $k = 20$ | ошибка ответа при $k = 25$ | коэффициенты при росте $k$ |
|---|---|---|---|
| $\{x^i\}$ | $3{,}8 \cdot 10^{14}$ | $8{,}2 \cdot 10^{-3}$ | меняются все |
| $\{T_i\}$ | $1{,}6 \cdot 10^{1}$ | $10^{-15}$ | в нулях $T_n$ не меняются |

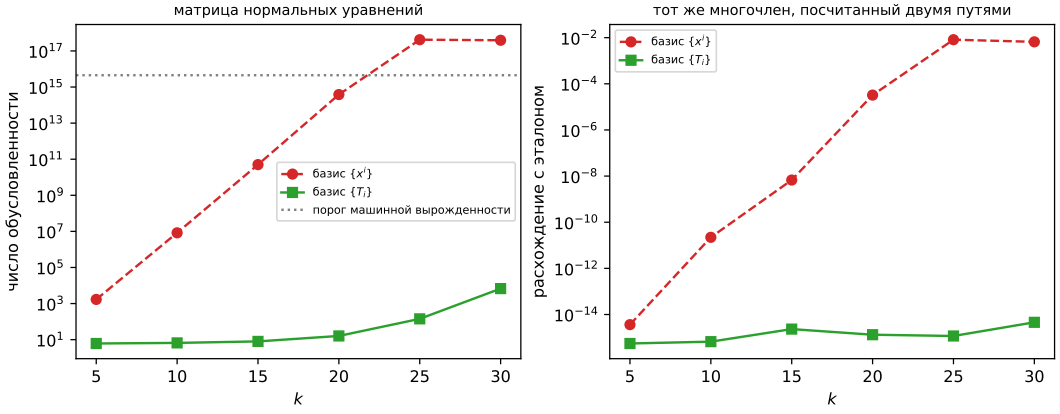
# Приближение измерений: результат

Замеры на $f(x) = 1/(1 + 25x^2)$ в $n = 60$ **равномерных** узлах (в нулях $T_n$ обусловленность равна 2):

| Базис | cond при $k = 20$ | ошибка ответа при $k = 25$ | коэффициенты при росте $k$ |
|---|---|---|---|
| $\{x^i\}$ | $3{,}8 \cdot 10^{14}$ | $8{,}2 \cdot 10^{-3}$ | меняются все |
| $\{T_i\}$ | $1{,}6 \cdot 10^{1}$ | $10^{-15}$ | в нулях $T_n$ не меняются |

Разница целиком вычислительная: к $k = 25$ мономиальная матрица машинно вырождена. Вне чебышёвских узлов из трёх доводов — обусловленность, устойчивость коэффициентов, оценка остатка — остаётся только первый.

# Приближение измерений: то же на графике




Слева — число обусловленности матрицы нормальных уравнений в двух базисах; пунктир — порог машинной вырожденности. Справа — насколько посчитанный многочлен расходится с верным.

# Где это работает

| Постановка | Что минимизируется | Ответ | Что покупается |
|---|---|---|---|
| интерполяция по $n+1$ узлу | $\|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]}$ | нули $T_{n+1}$ | $2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$ вместо экспоненциально большего |
| явный итерационный метод | $\max\|P_n\|$ при $P_n(0)=1$ | $\tau_j = 1/\lambda_j$, $\lambda_j$ — корни $P_n^*$ | $\sqrt{\varkappa}$ вместо $\varkappa$ в числе шагов |
| приближение многочленом | $\|f-p\|_{C[a,b]}$ | отрезок ряда по $T_k$ | близость к наилучшему равномерному |
| МНК по $n$ измерениям | — (базис для того же $\mathcal{P}_k$) | коэффициенты свёрткой | обусловленность $1{,}6\cdot 10^1$ вместо $3{,}8\cdot 10^{14}$ (равномерные узлы, $k=20$) |

# Задачи

# Экономизация степенного ряда

**Условие.** Дан $p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$, $a_n \neq 0$, на $[-1, 1]$. Понизить степень на единицу с наименьшей потерей точности.

# Экономизация степенного ряда

**Условие.** Дан $p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$, $a_n \neq 0$, на $[-1, 1]$. Понизить степень на единицу с наименьшей потерей точности.

**Решение.** Многочлены степени $n-1$ — это в точности $p - a_n Q$, где $Q \in \mathcal{M}_n$. Добавка к погрешности — $|a_n| \, \|Q\|$, минимум по теореме — на $Q = \widetilde{T}_n$:

$$p_{n-1} = p - a_n \widetilde{T}_n, \qquad \|p - p_{n-1}\| = |a_n| \; 2^{1-n}.$$

При $n = 5$ это $|a_5| \, /16$ вместо $|a_5|$ при простом отбрасывании старшего члена.

## Наименьшее уклонение на $[0, 1]$

**Условие.** Найти наименее уклоняющийся от нуля приведённый многочлен третьей степени на $[0, 1]$ и величину уклонения.

# Наименьшее уклонение на $[0,1]$

**Условие.** Найти наименее уклоняющийся от нуля приведённый многочлен третьей степени на $[0,1]$ и величину уклонения.

**Решение.** По теореме уклонение равно $2\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{32}$, а многочлен —

$$\widetilde{T}_3^{[0,1]}(x) = \tfrac{1}{32}\,T_3(2x-1) = x^3 - \tfrac{3}{2}x^2 + \tfrac{9}{16}x - \tfrac{1}{32}.$$

Проверка: старший коэффициент $1$; значения в точках $1, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0$ равны $+\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}, +\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}$ — четыре точки чередования, как требует лемма при $n = 3$.

# Итог

# Что нужно помнить

- $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$; рекуррентность $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$; старший коэффициент $2^{n-1}$.
- $n+1$ точка чередования $\Rightarrow$ минимальность в $\mathcal{M}_n$; минимум $2^{1-n}$, на $[a,b]$ — $2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n$.
- Единственность требует кратности корня во внутренней точке.
- Узлы интерполяции — корни $T_{n+1}$: $x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}$; минимизируется $\|\omega_{n+1}\|$.
- $P(0) = 1$ на $[a,b]$, $0 < a < b$: минимум $q_n = 2\sigma^n/(1+\sigma^{2n}) - \sqrt{\varkappa}$ вместо $\varkappa$.
- Экстремальное свойство — это наилучшее равномерное приближение функции $x^n$.
- В чебышёвских узлах дискретная ортогональность **точная**: коэффициенты МНК считаются свёрткой, без решения системы.

# Запасные слайды

# Запасные слайды

Кадры ниже в основной проход не входят: подробности двух дополнительных приложений — оценка погрешности итерационного метода, цена порядка параметров, коэффициенты свёрткой и схема вывода дискретной ортогональности. Полные доказательства — в конспекте.

# Что это даёт методу

$A$ симметрична и положительно определена, спектр в $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$, $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$; число обусловленности $\varkappa = \mu_{\max}/\mu_{\min}$. Метод и погрешность:

$$x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f), \qquad e^j = x^j - x.$$

## Что это даёт методу

$A$ симметрична и положительно определена, спектр в $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$, $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$; число обусловленности $\varkappa = \mu_{\max}/\mu_{\min}$. Метод и погрешность:

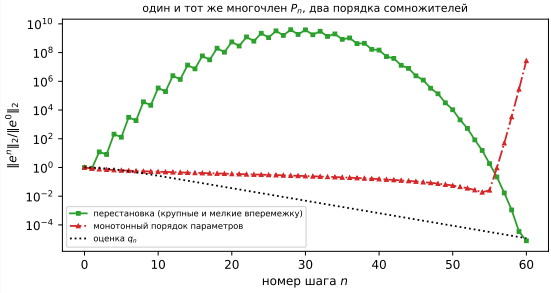
$$x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f), \qquad e^j = x^j - x.$$

Тогда $e^n = P_n(A)e^0$ с $P_n \in \mathcal{P}_n$, $P_n(0) = 1$, и при $\tau_j = 1/\lambda_j$

$$\|e^n\|_2 \le q_n \|e^0\|_2 .$$

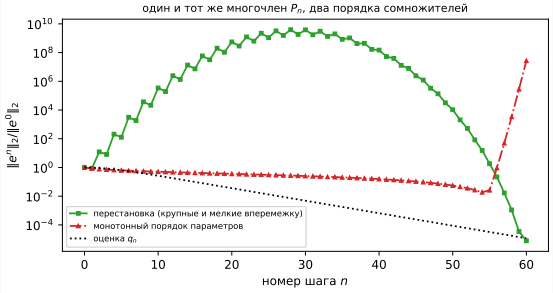
**Цена и выигрыш:** нужны границы спектра; зато $\sqrt{\varkappa}$ вместо $\varkappa$ в числе шагов ($q_1 = \frac{\varkappa-1}{\varkappa+1}$ у наилучшего постоянного $\tau$).

# Численно: чем за это платят




Один и тот же многочлен $P_n$, два порядка сомножителей, $n = 60$.

# Численно: чем за это платят




Один и тот же многочлен $P_n$, два порядка сомножителей, $n = 60$.

**Порядок параметров** на математику не влияет, на счёт — влияет: при монотонном порядке вместо $\approx 8 \cdot 10^{-6}$ погрешность уходит к $10^7$.

Перестановка даёт верный итог, но промежуточно норма растёт до $3{,}9 \cdot 10^9$ — около десяти съеденных цифр.

# Приближение измерений: коэффициенты свёрткой

В нулях $T_n$ матрица нормальных уравнений диагональна, поэтому система распадается, и коэффициенты берутся суммами по измеренным значениям $y_j$ в узлах $x_j$:

$$a_0 = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} y_j, \qquad a_p = \frac{2}{n}\sum_{j=0}^{n-1} y_j\, T_p(x_j), \quad p = 1, \dots, k.$$

# Приближение измерений: коэффициенты свёрткой

В нулях $T_n$ матрица нормальных уравнений диагональна, поэтому система распадается, и коэффициенты берутся суммами по измеренным значениям $y_j$ в узлах $x_j$:

$$a_0 = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} y_j, \qquad a_p = \frac{2}{n}\sum_{j=0}^{n-1} y_j\, T_p(x_j), \quad p = 1, \dots, k.$$

**Схема доказательства дискретной ортогональности.** Положить $S_m = \sum_j \cos(m\theta_j)$; геометрическая сумма даёт $S_m = 0$ при всех $m \geq 1$, не кратных $2n$. Дальше $T_pT_q = \frac{1}{2}[\cos(p+q)\theta + \cos(p-q)\theta]$, а при $0 \leq p, q \leq n-1$ индексы $p+q$ и $|p-q|$ кратны $2n$ только будучи нулём.

На чебышёвских узлах эта свёртка есть дискретное косинус-преобразование, то есть $O(n \log n)$.